AREA L9 — PROGETTO FINALE DI PROGRAMMAZIONE

Sistema di Gestione delle Spese Personali e del Budget

Elaborato Tecnico Ufficiale: Architettura, Script SQL, Schema Logico e Repository GitHub

1. Panoramica Architetturale e Funzionale

Il sistema realizzato è un'applicazione console progettata per un singolo utente che consente di registrare le spese giornaliere, organizzarle per categoria, definire limiti di spesa mensili (budget) e generare report riepilogativi. L'architettura si articola su due livelli ben distinti: un applicativo principale sviluppato in C/C++ su interfaccia testuale (console) e un database relazionale SQLite/SQL incaricato della persistenza e dell'integrità dei dati.

- **Livello Applicativo (Console):** gestisce l'interazione con l'utente tramite menu iterativo basato su costrutto `switch`, acquisisce gli input, effettua la validazione preliminare dei dati tramite strutture di controllo ed esegue le istruzioni SQL.
- **Livello Dati (Database Relazionale SQL):** memorizza categorie, spese e budget mensili, garantisce la coerenza referenziale attraverso vincoli dichiarativi e calcola le aggregazioni richieste dai report.
- **Moduli Implementati:** (1) Gestione delle Categorie con controllo anti-duplicazione; (2) Inserimento Spesa con verifica dell'importo e dell'esistenza della categoria; (3) Definizione del Budget Mensile per categoria e mese; (4) Sottomenu Report con totale spese per categoria, confronto spese mensili vs budget (con segnalazione di eventuale superamento) ed elenco cronologico delle spese.

2. Link al Repository GitHub del Progetto

Il codice sorgente completo dell'applicazione, lo script SQL di inizializzazione, il video dimostrativo del funzionamento da console e la documentazione operativa sono ospitati nel repository GitHub personale al seguente indirizzo:

> **Repository GitHub del progetto:**
> `https://github.com/Matteolgiati/progetto-programmazione-`

3. Script SQL Completo del Database (database.sql)

Di seguito viene riportato integralmente il codice SQL per la creazione delle tabelle, la definizione esplicita dei vincoli di integrità (`PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `CHECK`, `UNIQUE`, `NOT NULL`) e il popolamento iniziale con dati di esempio utili a verificare tutte le funzionalità del sistema.

```
-- ============================================================================
-- SCRIPT DI CREAZIONE DEL DATABASE E VINCOLI DI INTEGRITÀ
-- ============================================================================

PRAGMA foreign_keys = ON;

CREATE TABLE categorie (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome TEXT NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE spese (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    data TEXT NOT NULL,
    importo REAL NOT NULL CHECK (importo > 0),
    categoria_id INTEGER NOT NULL,
    descrizione TEXT,
    FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorie(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE budget (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    mese TEXT NOT NULL,
    categoria_id INTEGER NOT NULL,
    importo_budget REAL NOT NULL CHECK (importo_budget > 0),
    UNIQUE (mese, categoria_id),
    FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorie(id) ON DELETE CASCADE
);

-- ============================================================================
-- SCRIPT DI INSERIMENTO DATI DI ESEMPIO
-- ============================================================================

INSERT INTO categorie (nome) VALUES ('Alimentari');
INSERT INTO categorie (nome) VALUES ('Trasporti');
INSERT INTO categorie (nome) VALUES ('Svago');

INSERT INTO spese (data, importo, categoria_id, descrizione)
VALUES ('2025-01-15', 320.50, 1, 'Spesa grossa al supermercato');

INSERT INTO spese (data, importo, categoria_id, descrizione)
VALUES ('2025-01-20', 120.00, 2, 'Abbonamento mezzi pubblici');

INSERT INTO spese (data, importo, categoria_id, descrizione)
VALUES ('2025-01-25', 45.00, 3, 'Biglietti cinema e cena');

INSERT INTO budget (mese, categoria_id, importo_budget)
VALUES ('2025-01', 1, 300.00);

INSERT INTO budget (mese, categoria_id, importo_budget)
VALUES ('2025-01', 2, 150.00);

INSERT INTO budget (mese, categoria_id, importo_budget)
VALUES ('2025-01', 3, 100.00);
```

4. Schema Logico Relazionale del Database

Il diagramma seguente illustra graficamente la struttura logica del database, evidenziando per ciascuna tabella gli attributi, le chiavi primarie (PK), le chiavi esterne (FK), i vincoli di integrità e le relazioni uno-a-molti (1:N) che legano le categorie alle spese e ai budget mensili.

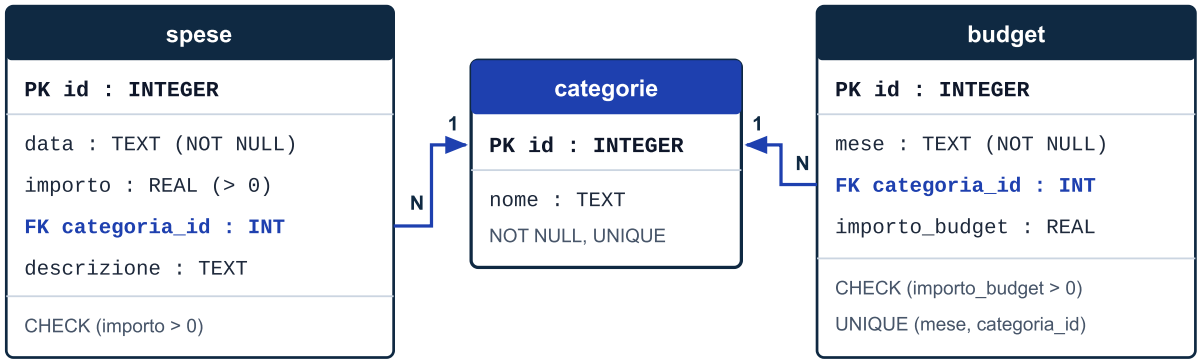


Figura 1 — Schema logico relazionale del database con chiavi primarie (PK), chiavi esterne (FK) e cardinalità.

Dettaglio Tabellare delle Entità e dei Vincoli

Tabella	Attributo	Tipo Dato	Vincoli e Descrizione
categorie	`id`	INTEGER	`PRIMARY KEY AUTOINCREMENT` — Identificativo univoco della categoria.
	`nome`	TEXT	`NOT NULL UNIQUE` — Denominazione univoca della categoria di spesa.
spese	`id`	INTEGER	`PRIMARY KEY AUTOINCREMENT` — Identificativo univoco della transazione.
	`data`	TEXT	`NOT NULL` — Data della spesa in formato standard `YYYY-MM-DD`.
	`importo`	REAL	`NOT NULL CHECK (importo > 0)` — Valore monetario strettamente positivo.
	`categoria_id`	INTEGER	`NOT NULL`, `FOREIGN KEY` verso `categorie(id) ON DELETE CASCADE`.
	`descrizione`	TEXT	Campo facoltativo per note aggiuntive sulla spesa registrata.
budget	`id`	INTEGER	`PRIMARY KEY AUTOINCREMENT` — Identificativo univoco del record di budget.
	`mese`	TEXT	`NOT NULL` — Periodo di riferimento in formato `YYYY-MM`.
	`categoria_id`	INTEGER	`NOT NULL`, `FOREIGN KEY` verso `categorie(id) ON DELETE CASCADE`; parte del vincolo composto `UNIQUE (mese, categoria_id)`.
	`importo_budget`	REAL	`NOT NULL CHECK (importo_budget > 0)` — Limite massimo mensile positivo.